

suwagbot
Software Design Document
AMR 기반 수액 보충 및 환자 추적 시스템
Project: **suwagbot**

1. Introduction

1.1 Purpose

본 문서는 병원 내 수액 투약 환자 보조 및 수액 이송 로봇 협업 시스템인 **suwagbot** 의 소프트웨어 설계를 기술하는 **Software Design Document(SDD)**이다.

본 **SDD** 의 목적은 다음과 같다.

- 시스템을 구성하는 주요 소프트웨어 컴포넌트, 데이터 구조, 인터페이스, 동작 흐름을 설계 관점에서 명확히 기술한다.
- **AMR 1(수액 지지대 로봇), AMR 2(수액 배송 로봇), System Monitor, Navigation Subsystem** 이 서로 어떻게 연동되는지 정의한다.
- 향후 구현, 통합, 테스트 단계에서 기준이 되는 설계 문서를 제공한다.

본 문서는 세부 코드의 내부 구현 과정을 설명하는 것이 아니라, 시스템이 요구 기능을 수행하기 위해 어떤 구조로 구성되고 각 컴포넌트가 어떤 역할을 담당하는지에 초점을 둔다.

1.2 Scope

본 프로젝트는 병원 내 한 층 환경에서 두 대의 **TurtleBot4 기반 AMR** 이 협업하여 수액 투약 중인 환자의 이동을 보조하고, 간호사의 요청에 따라 수액 물품을 병실로 이송하는 데모 수준의 자동화 시스템을 설계 및 구현하는 것을 목표로 한다.

구분	포함 기능
AMR 1(수액 지지 로봇)	환자 수액 거치, 환자 추적, Patient Monitor , 도킹/언도킹, 간호사 호출, 수액 타이머 및 알람
AMR 2(수액 배송 로봇)	수액보관실 대기, 병실 배송, 목적지 이동, 복귀, 도킹
Perception	OAK-D RGB/Depth 기반 영상 입력, YOLO 기반 환자 인식, 중심 좌표 및 거리 정보 산출
Monitoring	수액 투약 등록, 환자 호출 상태 확인, AMR 상태 확인, AMR2

구분	포함 기능
	목적지 선택, 투약 이력 조회
Navigation	목표 좌표 이동, 환자 추적 보조, 장애물 회피, 복귀 이동, 도킹 연동
Database	환자 정보, 간호사 정보, 수액 정보, 투약 시작 시간, 예상 종료 시간 저장

본 프로젝트는 실제 의료기기 수준의 수액 잔량 센서, 병원 EMR 시스템 연동, 상용 병원 물류 시스템 구축을 목표로 하지 않는다. 본 시스템은 병원 환경에서의 환자 이동 보조와 수액 이송 로봇 협업 구조의 가능성을 검증하기 위한 **Proof of Concept** 수준의 데모 시스템이다.

1.3 Definitions and Abbreviations

Term	Description
SDD	Software Design Document. 소프트웨어 설계 문서
AMR	Autonomous Mobile Robot. 자율 이동 로봇
AMR 1	수액 지지 로봇. 환자 수액 거치 및 환자 추적을 담당하는 TurtleBot4 기반 로봇
AMR 2	수액 배송 로봇. 수액보관실과 병실 사이에서 수액 물품 배송을 담당하는 TurtleBot4 기반 로봇
System Monitor	간호사 스테이션에서 사용하는 중앙 모니터링 웹 시스템
Patient Monitor	환자가 사용하는 AMR 1 모니터 화면
YOLO	영상에서 객체를 탐지하는 딥러닝 기반 객체 탐지 모델
orange label	오렌지색 식별 띠 자체를 의미하는 YOLO 탐지 라벨
OAK-D	RGB 영상과 Depth 정보를 제공하는 카메라 센서
LiDAR	지도 작성, 위치 추정, 장애물 감지에 사용되는 거리 센서
Nav2	ROS2 기반 자율주행 navigation stack
AMCL	지도 기반 로봇 위치 추정 알고리즘
ROS2 DDS	ROS2 에서 노드 간 메시지 통신을 수행하는 미들웨어 구조
Flask	System Monitor 및 Patient Monitor 웹 서버 구현에 사용되는 Python 웹 프레임워크
Socket.IO	웹 화면의 실시간 상태 갱신을 위해 사용하는 통신 방식

Term	Description
SQLite	수액 투약 정보 저장에 사용되는 파일 기반 경량 데이터베이스

2. System Overview

본 장에서는 **suwagbot** 시스템의 적용 배경, 목표, 전체 기능 흐름, 운영 환경을 개괄적으로 설명한다. 본 시스템은 병동 환경에서 수액 투약 환자의 이동 부담을 줄이고, 간호사 스테이션에서 환자 호출, 로봇 상태, 수액 타이머, 로봇 위치를 통합적으로 확인하기 위한 데모 시스템이다.

2.1 System Context

본 프로젝트는 병동에서 발생하는 **환자의 이동 부담**과 **간호사의 반복적인 간호 업무 부담**을 완화하기 위해 설계되었다.

- **AMR 1(수액 지지대 로봇)**은 환자 옆에서 수액을 거치하고, 환자가 이동할 때 환자를 추적한다.
- **AMR 2(수액 배송 로봇)**은 수액보관실에서 대기하다가 간호사의 명령에 따라 병실로 수액 물품을 배송한다.
- **System Monitor** 는 간호사 스테이션에서 수액 투약 정보, 환자 호출 상태, **AMR** 상태, **AMR** 위치, 투약 이력을 통합 관제한다.

2.1.1 Need to Support the Mobility of Patients Receiving Intravenous Infusion

수액 투약 환자는 이동 시 보행과 수액 거치대 조작을 동시에 수행해야 하며, 수액 라인과 부속 장비로 인해 방향 전환이나 화장실 같은 좁은 공간 이동에 어려움을 겪을 수 있다. 건강한 성인을 대상으로 한 연구에서도 수액 거치대 사용 시 보행 속도와 보폭이 감소하고, 이동 시간 증가와 자세 변화가 관찰되었다. 또한 65 세 이상 급성기 입원 환자 7,375 명을 분석한 메타분석에서는 입원 관련 기능 저하의 유병률이 약 30%로 보고되어, 입원 중 이동성과 신체 기능 유지의 중요성이 제시되었다.

이에 AMR 1 은 수액을 거치한 상태로 환자와 일정한 거리를 유지하며 추적함으로써 수액 거치대 조작 부담을 줄이고, 손 사용의 자유도와 병원 내 이동 자율성과 편의성을 높여 신체활동 유지를 지원할 수 있도록 한다.

2.1.2 Need to Reduce Repetitive Non-Nursing Tasks

간호사는 환자 상태 관찰, 투약, 처치와 같은 전문 간호 업무뿐 아니라 물품 운반, 장비 준비 및 상태 확인 등 비간호 업무도 수행한다. 국내 간호사 164 명을 대상으로 한 연구에서는 비간호 업무가 직무 스트레스와 유의한 상관관계를 보였으며($r=.34$), 직무 스트레스의 관련 요인으로도 나타났다($\beta=.29$, $p<.001$). 또한 간호사 346 명을 대상으로 한 연구에서도 비간호 업무 증가는 소진 증가와 유의하게 관련된 것으로 확인되었다($\beta=.12$, $p=.021$).

이에 AMR 2 는 수액보관실에서 지정 병실까지 수액 물품을 배송하고 작업 완료 후 복귀·도킹함으로써 반복적인 운반 업무를 지원한다. System Monitor 는 환자 호출, 수액 타이머, AMR 상태와 위치를 통합 표시하여 반복적인 정보 확인 업무를 줄인다. 본 시스템은 간호사의 전문적 판단과 처치를 대체하는 것이 아니라, 단순 운반과 상태 확인 업무를 보조하여 전문 간호 업무에 대한 집중을 지원하는 것을 목적으로 한다.

2.2 System Objectives

본 시스템의 주요 목표는 다음과 같다.

- 수액 투약 환자의 이동 편의성과 자율성 향상
- YOLO 와 OAK-D 를 이용한 환자 인식 및 약 1 m 거리 유지 추적
- System Monitor 를 통한 환자 호출, 수액 타이머 및 AMR 상태 통합 관제
- 수액 물품 배송 자동화를 통한 간호사의 반복 업무 감소
- AMR 2 의 병실 배송, 복귀 및 자동 도킹 기능 구현
- ROS2, Nav2, Flask, Socket.IO 및 SQLite 기반 병동 AMR 협업 시스템의 기술적 가능성 검증

본 시스템은 병동 환경을 대상으로 한 **Proof of Concept(PoC)** 데모 시스템이다.

2.3 System Functional Overview

본 시스템은 AMR 1 의 환자 추적 및 이동 지원 기능과 AMR 2 의 수액 물품 배송 기능을 System Monitor 를 중심으로 연계하여 동작한다.

1. AMR 1 은 환자가 있는 병실의 도킹 스테이션에서 대기하고, AMR 2 는 수액보관실의 도킹 스테이션에서 대기한다.
2. 환자가 이동을 시작하면 AMR 1 은 언도킹 후 OAK-D 카메라와 YOLOv8n orange no-freeze 모델을 이용하여 orange 띠를 탐지하고, 해당 띠를 기준으로 환자와 약 1m 거리를 유지하며 이동한다.
3. 수액 부족 또는 교체 필요 상황이 발생하면 환자는 **Patient Monitor** 를 통해 간호사를 호출한다.
4. 간호사는 **System Monitor** 에서 호출 상태를 확인하고, 병실 출동 버튼을 통해 **AMR 2** 를 101 호, 102 호, 103 호 중 지정된 병실로 보낸다.
5. 수액 투약 또는 교체가 완료되면 간호사는 AMR 2 에 복귀 명령을 전송하고, AMR 2 는 지정된 복귀 위치로 이동한 후 도킹 상태로 전환한다.

2.4 Operating Environment

항목	내용
로봇 구성	TurtleBot4 기반 AMR 2 대: AMR 1(수액 지지대 로봇), AMR 2(수액 배송 로봇)
운영 공간	병원 한 층을 가정한 병동 환경: 복도, 병실 101/102/103 호, 수액보관실, 간호사 스테이션
센서 구성	AMR 1: OAK-D RGB/Depth 카메라, LiDAR / AMR 2: LiDAR
컴퓨팅 구성	PC1: AMR 1 제어, PC2: AMR 2 제어, PC3: System Monitor
네트워크 연결 구조	동일 Wi-Fi 내부망, ROS2 DDS 기반 통신 PC1 ↔ Robot1, PC2 ↔ Robot2, PC3 ↔ Robot1·Robot2

항목	내용
	PC 간 통신: PC1 ↔ PC3, PC2 ↔ PC3
주요 소프트웨어	Ubuntu, ROS2 Humble, Nav2, Flask, Socket.IO, SQLite, YOLOv8n orange no-freeze

3. System Architecture

본 장에서는 suwagbot 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 및 Subsystem 구성을 설명한다. 세부 기능 로직은 5 장 Detailed Design 에서 다루며, 본 장에서는 전체 구조와 구성 요소의 역할을 중심으로 정리한다.

3.1 Hardware Requirements

3.1.1 PC

- 운영 체제: Ubuntu 22.04 LTS
- 프로세서: ROS2 및 AI 추론이 가능한 Intel Core i5 급 이상 CPU (권장)
- 메모리: 16GB RAM 이상 (권장)
- 네트워크: Wi-Fi 6 기반 고대역폭 무선 네트워크 지원
- 기타: ROS2 Humble, Flask 서버 및 System Monitor 를 실행할 수 있는 개발 환경

3.1.2 AMR Device (TurtleBot4)

- 하드웨어: Raspberry Pi 4B (4GB RAM), iRobot® Create® 3 Mobile Base
- 운영 체제: Ubuntu 22.04
- 카메라: OAK-D Pro RGB-D Stereo Camera
- 센서: RPLIDAR A1 2D LiDAR, Create® 3 내장 IMU, Wheel Encoder, Cliff Sensor, Bumper Sensor, Dock Sensor
- 배터리: 약 2 시간 이상 연속 운용 가능

3.2 Software Requirements

3.2.1 PC Software Packages

- Python 3 : 시스템 제어 및 AI 응용 프로그램 개발
- ROS2 Humble : 로봇 제어 및 노드 간 통신 플랫폼
- Nav2 : 경로 계획 및 자율주행 기능
- OpenCV : 영상 처리 및 이미지 전처리
- Ultralytics YOLOv8 : 오렌지 식별 띠 객체 탐지 및 추적
- SQLite3 : 환자 및 수액 투약 이력 저장

- Flask : System Monitor 및 Patient Monitor 웹 서버 구축
- Socket.IO : 웹 GUI 와 ROS2 간 실시간 데이터 송수신

3.2.2 AMR Software Packages

- Python 3 : TurtleBot4 제어 프로그램 구현
- ROS2 Humble : 센서 데이터 처리 및 로봇 제어
- Nav2 : Localization 및 Navigation 수행
- OpenCV : 영상 처리
- RPLIDAR Driver : LiDAR 센서 데이터 수집
- TurtleBot4 Packages : Dock/Undock, Robot Bringup 및 하드웨어 제어

3.3 Network Requirements

3.3.1 AMR and System Monitor Connectivity

- 무선 네트워크: Wi-Fi 6 기반 무선 LAN 을 이용하여 AMR1, AMR2 및 System Monitor 간 실시간 통신을 수행한다.
- AMR1 통신: Patient Monitor 와 System Monitor 간 Dock/Undock 명령, 환자 호출, 배터리 상태, 수액 타이머 및 로봇 상태 정보를 실시간으로 송수신한다.
- AMR2 통신: System Monitor로부터 배송 명령 및 목적지 정보를 수신하고 현재 위치와 작업 상태를 전송한다.
- 네트워크 범위: 병동 및 복도를 포함한 시연 환경 전체에서 안정적인 무선 통신을 보장한다.
- 통신 안정성: 일시적인 네트워크 지연 발생 시에도 현재 작업을 유지하며, 연결 복구 후 상태 정보를 자동으로 동기화한다.

3.4 Subsystem Brief Description

본 시스템은 AMR1, AMR2, Monitoring, Navigation 기능을 분리하여 설계하였다. 이를 통해 환자 추적, 수액 배송, 웹 관제, 주행 제어를 독립적으로 개발하고 테스트할 수 있으며, 특정 기능 오류가 전체 시스템 중단으로 이어지는 것을 줄일 수 있다. 세부 기능은 5 장 Detailed Design 에서 설명한다.

Subsystem	주요 역할
AMR1 Subsystem	환자 인식, 환자 추적, 수액 타이머 알람, Patient Monitor, 도킹/언도킹 상태 관리
AMR2 Subsystem	수액 배송, 병실 목적지 이동, 복귀 이동, 도킹 및 대기 상태 전환
Monitoring Subsystem	환자 호출 확인, 수액 투약 등록, 투약 이력 조회, 로봇 상태 및 위치 관제, AMR2 목적지 선택
Navigation Subsystem	위치 추정, 목표 좌표 이동, 장애물 회피, AMR1 추적 보조, AMR2 복귀 및 도킹 연동

전체 **Subsystem** 의 상호작용은 다음과 같이 정리할 수 있다.

AMR1 Subsystem: 환자 인식 / 환자 추적 / 수액 상태 / 알람

↓

Monitoring Subsystem: 환자 호출 / 수액 타이머 / 로봇 상태 / 목적지 명령 / DB 저장

↓

AMR2 Subsystem: 수액 배송 / 병실 이동 / 복귀 / 도킹

↓

Navigation Subsystem: 위치 추정 / 경로 계획 / 장애물 회피 / 목표 좌표 이동

4. Data Design

본 장에서는 **suwagbot** 시스템에서 사용되는 주요 데이터와 데이터 흐름을 정의한다. 데이터 설계는 환자 추적, 수액 투약, 간호사 호출, **AMR2** 배송 명령, 로봇 상태 관제, 투약 이력 저장을 중심으로 구성된다.

4.1 데이터 설명

4.1.1 정보 도메인 → 데이터 구조 변환

정보 도메인	시스템 내 데이터 구조
환자 추적 정보	YOLO 검출 결과, 중심 좌표, depth 거리 값
수액 투약 정보	환자 ID, 환자 이름, 간호사 ID, 간호사 이름, 수액 종류, 투약 용량, 시작 시간, 예상 종료 시간
환자 호출 정보	Patient Monitor 의 호출 버튼 입력, nurse_call 상태
AMR2 배송 명령	병실 번호, room_id, 출동 명령, 복귀 명령
로봇 상태 정보	배터리, 도킹 상태, 현재 위치, 작업 상태, 알람 상태

4.1.2 핵심 데이터 흐름(End-to-End)

본 시스템의 데이터 흐름은 단순한 센서 입력 나열이 아니라, 수액 요청 발생 → 로봇 배송 → 환자 추적 → 상태 관제 → DB 저장으로 이어지는 시나리오 중심의 흐름으로 구성된다.

(1) 수액 부족/교체 필요 상황 발생

- 수액 부족/교체 필요 상황
- 환자 또는 시스템이 요청 상태 생성
- System Monitor 에서 상태 확인

(2) 환자 호출 및 **System Monitor** 표시

- Patient Monitor CALL NURSE 클릭
- /api/nurse-call 요청
- /monitor1/nurse_call Bool publish
- System Monitor 의 Patient Call Status 에 호출 상태 표시

(3) 수액 투약 정보 등록 및 타이머 시작

System Monitor 입력 폼

→ 환자 ID / 환자 이름 / 간호사 ID / 간호사 이름 / 수액 종류 / 투약 용량 입력

→ POST /api/infusion

→ SQLite iv_infusion_records 저장

→ 수액 타이머 시작

→ 잔여 시간 화면 표시

(4) AMR2 병실 배송 명령

System Monitor 병실 버튼 선택

→ POST /api/amr2/command

→ /amr2/control_signal publish

→ AMR2 Subsystem 에서 room_id 확인

→ Navigation Subsystem 으로 목표 좌표 전달

→ AMR2 병실 이동

(5) AMR1 환자 인식 및 Follow-up 주행

OAK-D RGB/Depth 입력

→ YOLOv8n orange no-freeze 추론

→ orange 띠 검출

→ detected, label, confidence, center_x, center_y, depth_m 산출

→ center_x 기반 방향 보정

→ depth_m 기반 약 1m 거리 유지

→ AMR1 환자 Follow-up 주행

(6) 실시간 위치 및 상태 관제

AMR1 / AMR2 상태 topic 수신

→ battery_state, dock_status, amcl_pose 확인

→ Socket.IO robot_update emit

→ System Monitor 상태 패널 및 AMCL 지도 화면 갱신

(7) 복귀 / 충전 / 대기 상태 전환

RETURN 명령 입력

→ AMR2 복귀 좌표 이동

→ 도킹 위치 접근

→ Dock Action 수행

→ 복귀 / 충전 / 대기 상태 전환

4.1.3 데이터 저장/관리(논리)

구분	관리 방식	설명
투약 이력 데이터	SQLite DB 저장	환자 정보, 간호사 정보, 수액 정보, 투약 시작 시간, 예상 종료 시간을 저장

구분	관리 방식	설명
런타임 상태 데이터	메모리 상태값 및 실시간 이벤트	배터리, 도킹 상태, 위치, 호출 상태, 타이머 잔여 시간 등을 화면 갱신에 사용

4.2 Data Dictionary

4.2.1 AMR1 Perception Data

데이터 / 인터페이스	형식	방향	설명
/robot1/oakd/rgb/image_raw/compressed	Image	Input	YOLO 환자 탐지용 RGB 영상
/robot1/oakd/stereo/image_raw	Image	Input	대상 거리 계산용 Depth 영상
detected	Bool	Output	추적 대상 검출 여부
label	String	Output	검출된 객체의 클래스 이름
confidence	Float	Output	검출 신뢰도
center_x	Float	Output	검출 박스의 중심 x 좌표
center_y	Float	Output	검출 박스의 중심 y 좌표
depth_m	Float	Output	대상까지의 거리 값

4.2.2 AMR1 Patient Monitor Data

데이터 / 인터페이스	형식	방향	설명
/robot1/battery_state	BatteryState	Subscribe	AMR1 배터리 잔량, 전압, 전류, 온도 확인
/robot1/dock_status	DockStatus	Subscribe	AMR1 의 DOCK / UNDOCK 상태 확인
/robot1/hmi/led/_power	Int32	Subscribe	TurtleBot4 Power LED 상태
/robot1/hmi/led/_motors	Int32	Subscribe	TurtleBot4 Motors LED 상태
/robot1/hmi/led/_comms	Int32	Subscribe	TurtleBot4 Comms LED 상태
/robot1/hmi/led/_wifi	Int32	Subscribe	TurtleBot4 Wi-Fi LED 상태
/robot1/hmi/led/_battery	Int32	Subscribe	TurtleBot4 Battery LED 상태
/robot1/undock_signal	Bool	Publish	AMR1 언도킹 요청
/robot1/dock	Action	Request	AMR1 도킹 요청

데이터 / 인터페이스	형식	방향	설명
/monitor1/nurse_call	Bool	Publish	환자 간호사 호출 신호

4.2.3 AMR2 Delivery Control Data

데이터 / 인터페이스	형식	방향	설명
POST /api/amr2/command	Flask REST API	Input	AMR2 출동 또는 복귀 명령 요청
/amr2/control_signal	Command Payload	Publish / Subscribe	room_id, go flag 기반 AMR2 제어 신호
room_id	Int / String	Input	목적지 병실 ID. 예: 101, 102, 103
go	Bool	Input	출동 명령 여부
return	Bool	Input	복귀 명령 여부
status	String	Output	WAIT_GO, WAIT_ROOM, WAIT_RETURN 등 AMR2 상태
/robot5/dock_status	DockStatus	Subscribe	AMR2 도킹 상태
/robot5/dock	Action	Request	AMR2 도킹 요청

4.2.4 Monitoring and GUI Data (환자가 보내는 publisher 없음)

데이터 / 인터페이스	형식	방향	설명
/monitor1/nurse_call	Bool	Subscribe	환자 호출 여부 수신
/robot1/amcl_pose	Pose	Subscribe	AMR1 지도상 현재 위치
/robot5/amcl_pose	Pose	Subscribe	AMR2 지도상 현재 위치
robot_update	Socket.IO Event	Emit	로봇 위치, 배터리, 상태 화면 갱신
nurse_call	Socket.IO Event	Emit	환자 호출 상태 화면 갱신
timer_update	Socket.IO Event	Emit	수액 타이머 잔여 시간 갱신
Patient Call Status	UI State	Display	환자 호출 상태 표시
AMR2 Control Tap	Custom message type	Publish	AMR2 목적지 선택 및 복귀 명령
AMR1/2 Status	UI Panel(수정)	Display/Input	로봇 상태 확인 및 제어

4.2.5 Infusion Record Database

DB Field	형식	설명
patient_id	Text	시연용 환자 ID
patient_name	Text	환자 이름
nurse_id	Text	간호사 ID
nurse_name	Text	간호사 이름
fluid_name	Text	수액 종류
volume	Integer / Float	투약 용량 또는 시뮬레이션 용량
started_at	DateTime	투약 시작 시간
estimated_end_at	DateTime	예상 종료 시간

4.2.6 Alarm and Event Data

이벤트	발생 조건	처리 방식
수액 타이머 알람	투약 잔여 시간 1 분 미만 또는 종료	Monitoring Subsystem 이 AMR1 에 알람 신호 전송
환자 미탐지 알람	YOLO 가 orange 띠를 일정 시간 이상 검출하지 못함	AMR1 정지/대기 후 알람 발생
검출 실패 알람	초기 탐색 또는 재탐색 실패	AMR1 알람 발생
AMR1 배터리 부족 알람	배터리 잔량 기준 이하	Patient Monitor 경고 표시 및 알람
AMR2 배터리 부족 알람	AMR2 배터리 부족 상태	Monitoring Subsystem 에 상태 전달 및 알람 처리
환자 호출 이벤트	Patient Monitor CALL NURSE 버튼 입력	System Monitor Patient Call Status 에 표시

5. Detailed Design

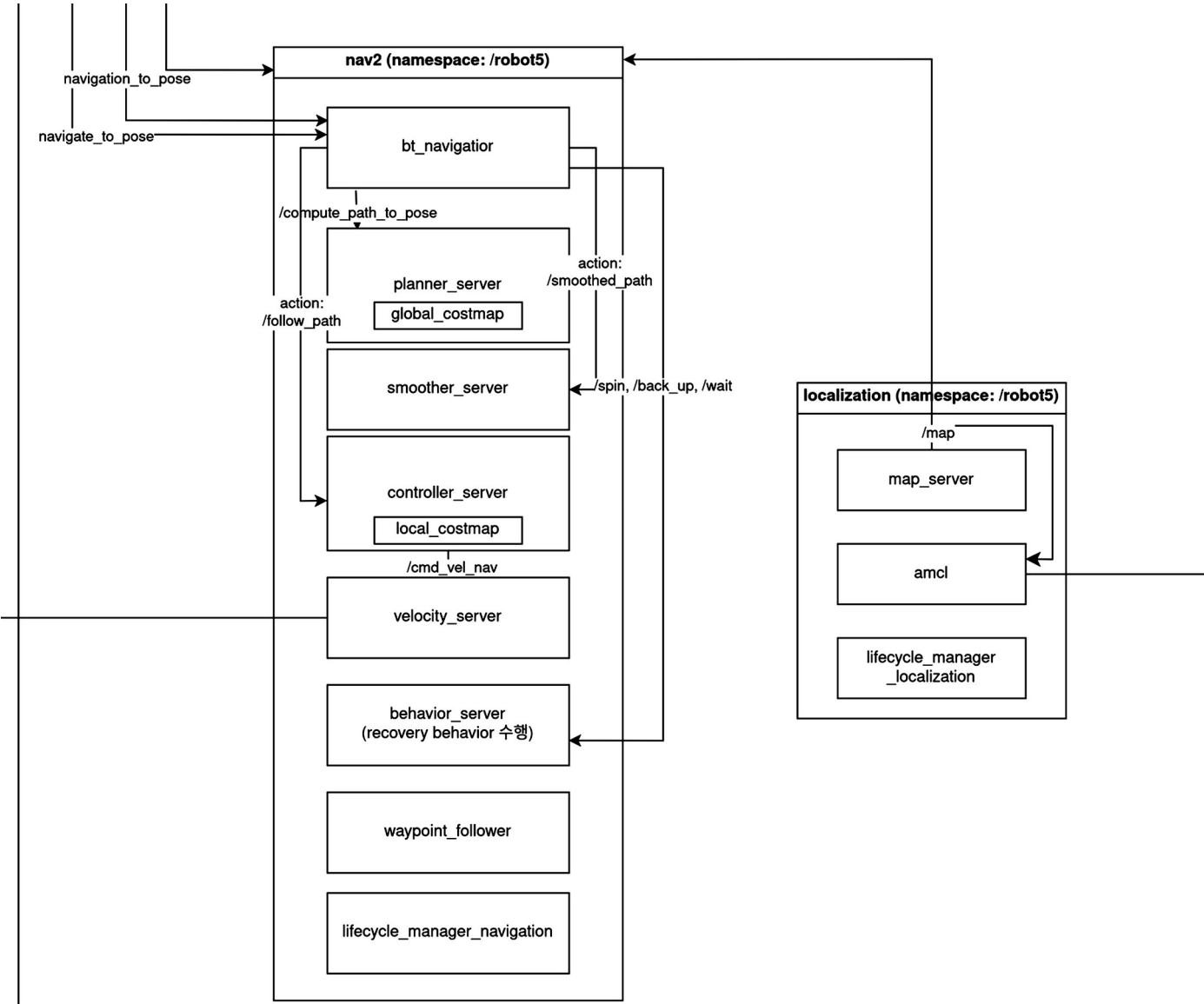
본 장에서는 3 장에서 정의한 **Subsystem** 구조를 실제 기능 단위로 상세화한다. 기존 **Subsystem** 설명에서 다루던 **AMR1 Vision**, **AMR1/AMR2 Control**, **Monitoring**, **Navigation** 의 주요 내용은 본 장에 통합하여 중복 없이 설명한다.

구분	주요 내용
5.1 Navigation	AMR1 환자 추적 보조, AMR2 병실 배송 이동, 복귀 좌표 이동 및 도킹 연동

Inputs	Outputs	Internal Logic
LiDAR/costmap 정보		시간 동안 실패하면 정지 또는 대기 후 알람 상태로 전환한다.

Topics / Services / Actions	설명
/robot1/cmd_vel	AMR1 주행 선속도 및 각속도 명령
target_visible	추적 대상 표시 여부
depth 관련 topic	대상과의 거리 정보
aligned / tracking status 관련 topic	추적 정렬 및 상태 정보

5.1.2 AMR2 Navigation



Purpose: AMR2 Navigation 은 **System Monitor** 에서 선택한 병실 목적지로 **AMR2** 를 이동시키고, 작업 완료 후 수액보관실 방향의 지정 복귀 좌표로 이동한 뒤 도킹 신호를 수행하도록 하는 기능이다.

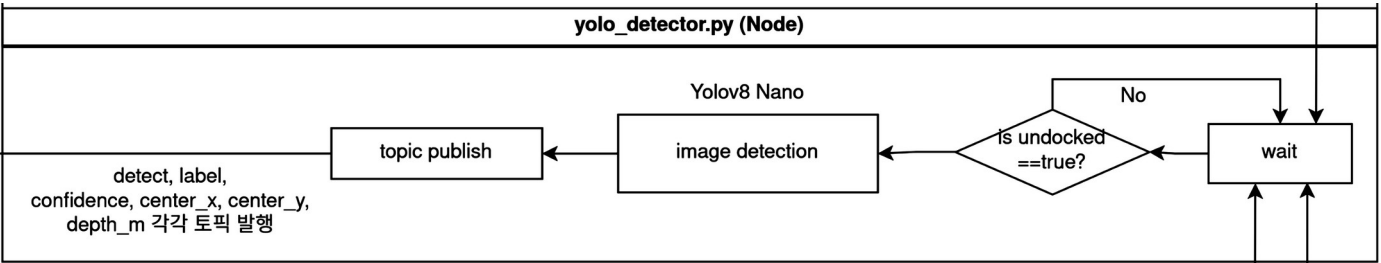
Inputs	Outputs	Internal Logic
room_id, GO command, RETURN command, predefined goal pose, home/return pose, map, tf, LiDAR, dock_status	navigate_to_pose request, dock action request	GO 명령을 받으면 선택 병실 좌표로 이동한다. RETURN 명령을 받으면 수액보관실 방향 지정 복귀 좌표로 이동한 뒤 Dock Action 을 수행한다.

```

WAIT_GO
→ GO command 수신
→ Undock
→ Navigate to selected room
→ ARRIVED / WAIT_RETURN
→ RETURN command 수신
→ Navigate to predefined return pose
→ Dock Action
→ DOCKED
→ WAIT_GO
  
```

Topics / Services / Actions	설명
POST /api/amr2/command	System Monitor 에서 AMR2 출동/복귀 명령 요청
/amr2/control_signal	AMR2 제어 신호 전달
/robot5/navigate_to_pose	AMR2 목적지 이동
/robot5/dock /,robot5/undock	AMR2 도킹 , 언도킹수행
/robot5/dock_status	AMR2 도킹 상태 확인
/robot5/amcl_pose	AMR2 현재 위치 정보

5.2 Perception



5.2.1 YOLO + OAK-D Patient Detection

Perception 기능은 **OAK-D** 카메라 영상에서 추적 대상 환자의 **orange 띠**를 인식하고, AMR1 이 따라갈 수 있는 위치 및 거리 정보를 생성한다. 최종 적용 모델은 **YOLOv8n orange no-freeze** 이며, freeze 없이 학습된 모델을 사용한다.

클래스	의미	시스템 내 역할
person	일반 사람	추적 대상이 아닌 주변 사람
patient	일반 환자복 착용 환자	오렌지 띠가 없는 일반 환자
orange	오렌지색 식별 띠	AMR1 이 실제로 따라가야 하는 추적 대상 식별 기준
항목		내용
Purpose		orange 띠를 검출하여 추적 대상 환자를 식별하고, 중심 좌표와 Depth 값을 산출한다.
Inputs		OAK-D RGB image, OAK-D Depth image, YOLOv8n orange no-freeze model, confidence threshold, target label = orange
Outputs		detected, label, confidence, center_x, center_y, depth_m, processed image
Internal Logic		RGB 영상에서 orange 띠를 검출하고 바운딩 박스 중심 좌표를 계산한다. 중심 좌표는 방향 보정에 사용하고, 해당 위치의 Depth 값은 거리 유지에 사용한다. 검출 실패 시 미검출 상태를 Control Logic 에 전달한다.
출력 값		설명
detected		추적 대상 검출 여부
label		검출된 객체의 클래스 이름
confidence		검출 신뢰도
center_x		검출 박스의 중심 x 좌표
center_y		검출 박스의 중심 y 좌표
depth_m		대상까지의 거리 값
Topics / Services / Actions		설명
/robot1/oakd/rgb/image_raw 또는 compressed		YOLO 탐지용 RGB 영상
/robot1/oakd/stereo/image_raw		거리 계산용 Depth 영상
detected, label, confidence		검출 상태 및 클래스 정보
center_x, center_y, depth_m		추적 제어에 사용되는 위치 및 거리 정보
processed_image 또는 det_processed_image		탐지 결과 표시 영상

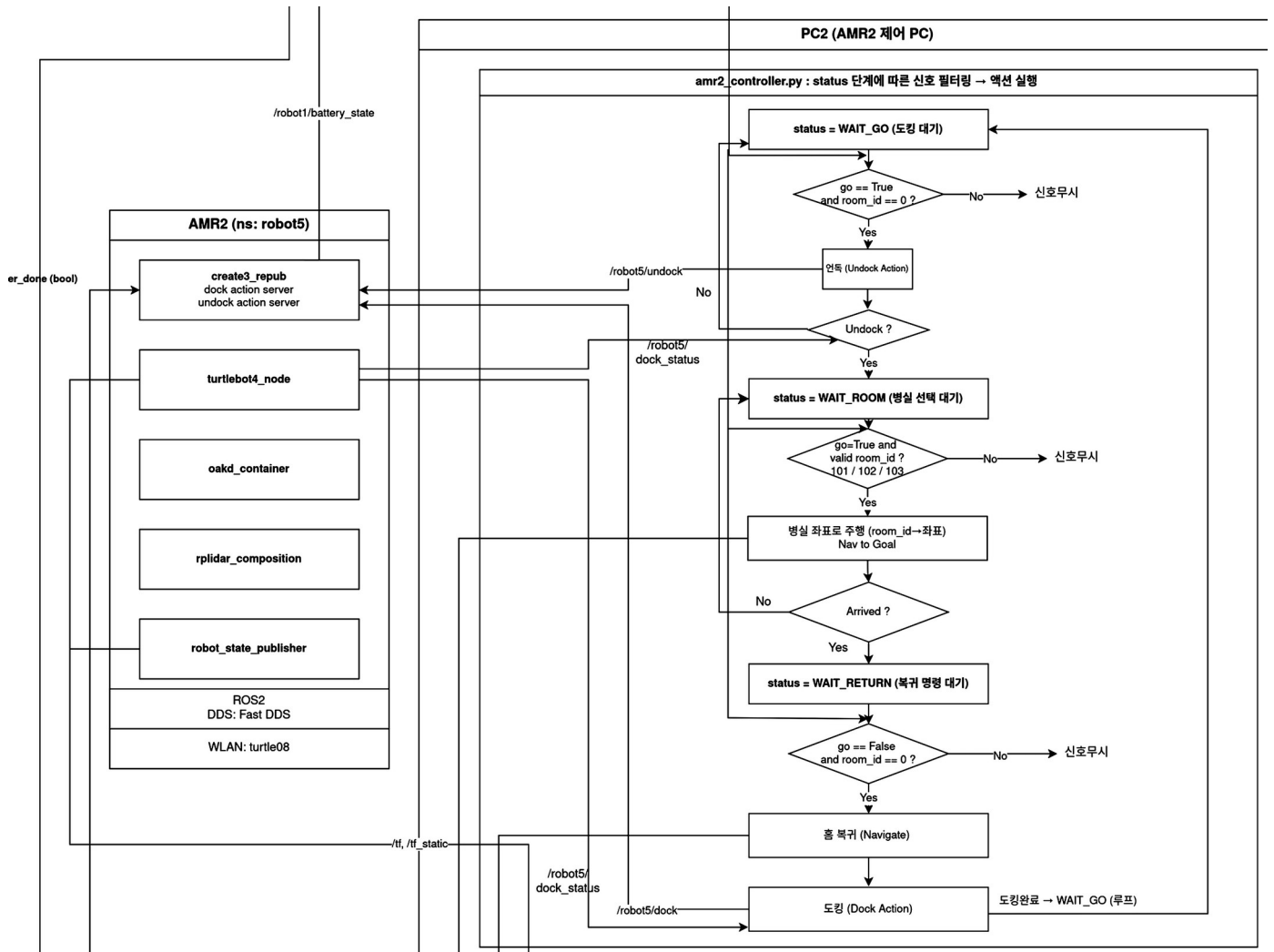
5.3 Control Logic

5.3.1 AMR1 Control Logic

AMR1 Control Logic 은 환자 추적, 수액 타이머 알람, 배터리 상태, 도킹/언도킹, 환자 호출 기능을 관리한다. **Patient Monitor** 의 상태 버튼은 현재 도킹 상태와 연결 상태를 기준으로 유효한 명령만 수행한다.

항목	내용
Purpose	환자 추적 상태와 수액/배터리/도킹 상태를 관리하고 필요한 알람을 발생시킨다.
Inputs	detected, center_x, depth_m, /robot1/battery_state, /robot1/dock_status, 수액 타이머 신호, Patient Monitor 버튼 입력
Outputs	/robot1/cmd_vel, /robot1/undock_signal, /robot1/dock action request, /monitor1/nurse_call, AMR1 status, alarm signal
Internal Logic	UNDOCK 요청 시 Navigation 흐름을 거쳐 환자 탐지 및 추적을 시작한다. 타이머, 배터리, 미검출 상태를 확인하고 필요 시 알람 또는 경고를 발생시킨다.
AMR1 Control 기능	설명
타이머 알람	수액 잔여 시간이 1 분 미만이거나 종료 상태에 가까워지면 AMR1 알람을 활성화한다.
배터리 부족 알람	AMR1 배터리 잔량이 기준 이하일 경우 Patient Monitor 에 경고를 표시한다.
환자 놓침 알람	추적 중이던 대상이 일정 시간 이상 검출되지 않을 경우 알람을 발생시킨다.
검출 실패 알람	초기 탐색 또는 재탐색 과정에서 대상 검출에 실패했을 경우 알람을 발생시킨다.
상태 송신/표시	도킹 상태, 배터리 상태, 호출 상태, 추적 상태를 Patient Monitor 및 System Monitor 화면에 반영한다.

5.3.2 AMR2 Control Logic



MR2 Control Logic 은 System Monitor 에서 전달된 목적지 명령에 따라 AMR2 를 병실로 출동시키고, 작업 완료 후 수액보관실 방향으로 복귀 및 도킹하도록 상태를 관리한다.

항목	내용
Purpose	수액보관실에서 병실까지 수액을 배송하고, Return 명령 후 복귀 및 도킹을 수행한다.
Inputs	room_id, GO command, RETURN command, dock_status, battery_state, navigate_to_pose result
Outputs	AMR2 status, navigate_to_pose request, dock action request, battery status, delivery status, /robot5/cmd_vel
Internal Logic	선택된 room_id 에 따라 병실 좌표로 이동한다. Return 명령 후 수액보관실 방향 복귀 좌표로 이동하고, 도킹 신호를 보낸다.

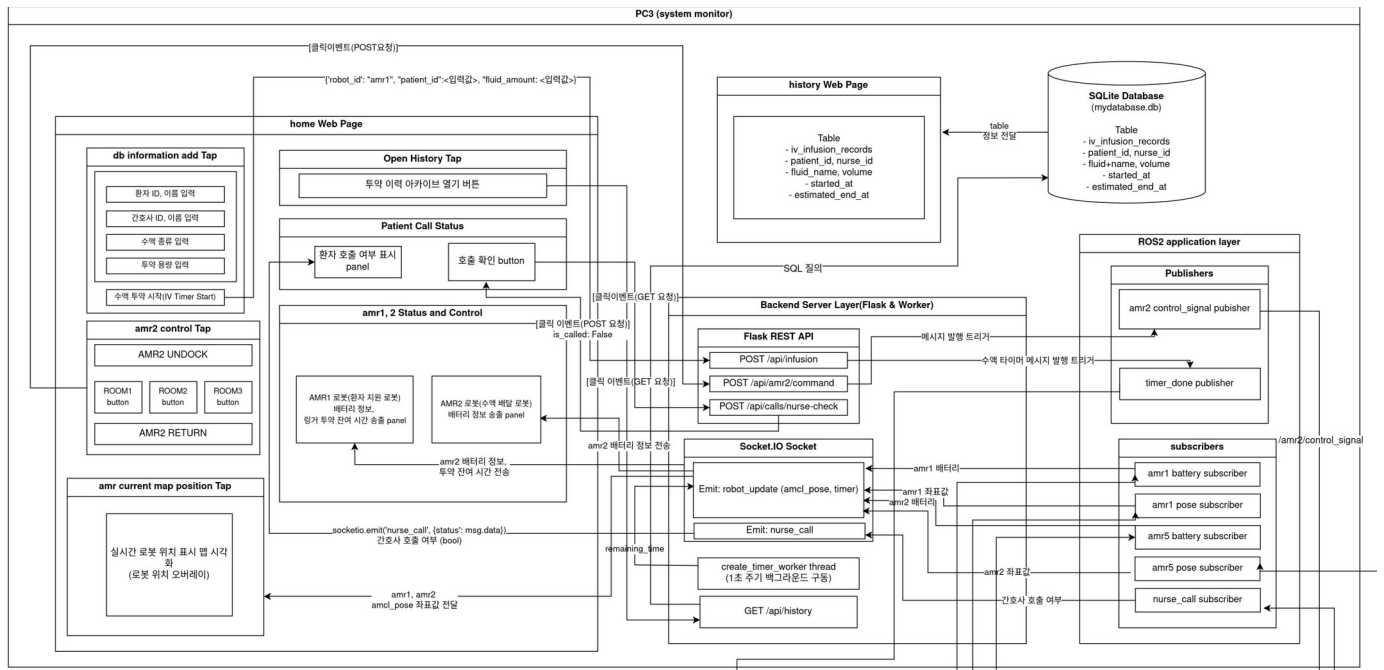
	호를 받아 Dock Action 을 수행한다.
AMR2 Control 기능	설명
수액 배송	수액보관실에서 수액을 적재한 뒤 지정된 병실로 이동한다.
목적지 이동	System Monitor 에서 선택한 101 호, 102 호, 103 호 좌표로 이동한다.
복귀 동작	작업 완료 후 지정 복귀 좌표로 이동하고 도킹 신호를 수행한다.
상태 표시	이동 중, 도착, 복귀 중, 도킹 상태를 System Monitor 에 표시한다.

5.3.3 Alarm Logic

이벤트	처리 방식
수액 타이머 알람	잔여 시간 1 분 미만 또는 종료 시 AMR1 에 알람 신호를 전송한다.
배터리 부족	Patient Monitor 또는 System Monitor 에 경고를 표시한다.
환자 미검출	AMR1 을 정지/대기 상태로 전환하고 일정 시간 이상 지속되면 알람을 발생시킨다.
환자 호출	System Monitor 의 Patient Call Status 를 갱신한다.
AMR2 배송 이벤트	배송 요청, 이동 중, 도착, 복귀 상태를 표시한다.

5.4 Monitoring

5.4.1 System Monitor



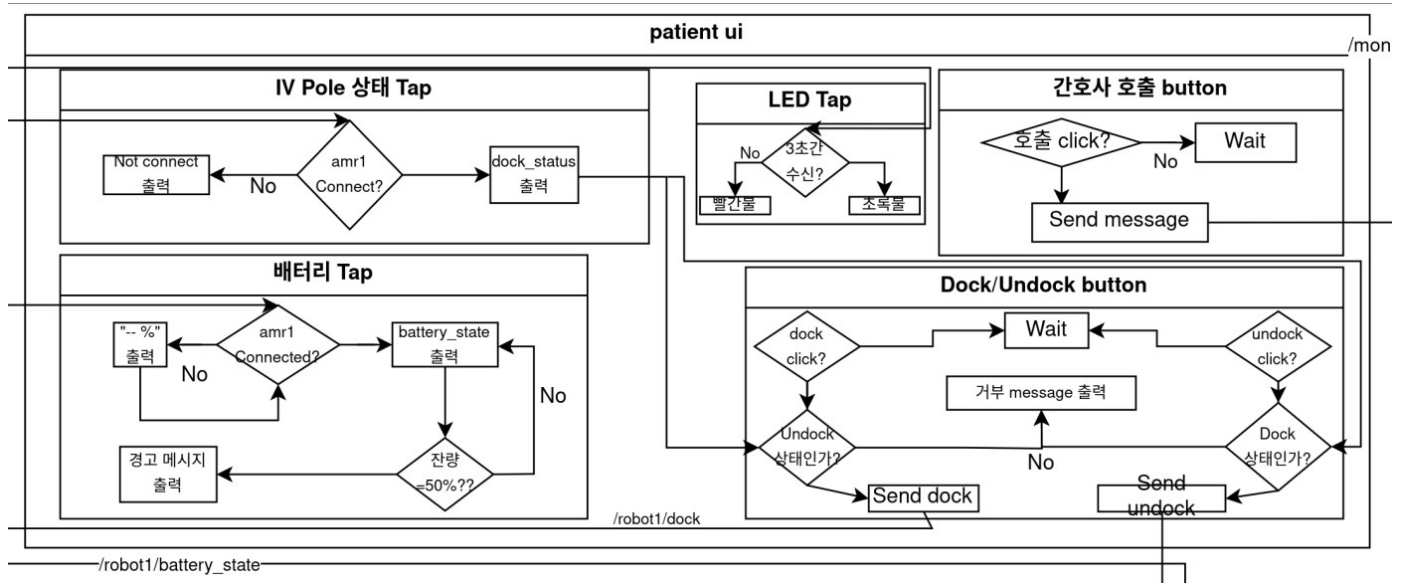
System Monitor 는 간호사 스테이션에서 사용하는 중앙 관제 GUI 이다. 간호사는 이 화면을 통해 수액 투약 정보를 등록하고, 환자 호출 여부를 확인하며, **AMR1/AMR2** 상태와 위치를 확인하고, **AMR2** 의 목적지를 선택할 수 있다.

항목	내용
Purpose	환자 호출, 수액 타이머, 로봇 상태, 로봇 위치, AMR2 배송 명령을 통합 관리한다.
Inputs	환자 정보, 간호사 정보, 수액 정보, /monitor1/nurse_call, /robot1/amcl_pose, /robot5/amcl_pose, battery_state, AMR2 목적지 선택
Outputs	POST /api/infusion, POST /api/amr2/command, robot_update, nurse_call, GET /api/history, SQLite DB 저장
Internal Logic	Flask 기반 웹 페이지에서 입력과 상태 갱신을 처리한다. 수액 정보는 DB 에 저장하고, 호출/위치/배터리/타이머 상태는 GUI 에 표시한다. 투약 잔여 시간이 1 분 미만이면 AMR1 에 알람 신호를 전달한다.
화면 기능	설명
신규 수액 투약 등록	환자 ID/이름, 간호사 ID/이름, 수액 명칭, 투약 용량 입력

Patient Call Status	환자 호출 여부 확인
AMR1/AMR2 Status	배터리, 위치, 작업 상태, 타이머 정보 확인
AMR2 Control Tap	101 호, 102 호, 103 호 출동 및 Return 명령
Open History Tap	SQLite DB 에 저장된 누적 투약 이력 조회

5.4.2 Patient Monitor

Patient Monitor 는 **AMR1** 에 연결된 환자용 웹 화면이다. 환자는 이 화면을 통해 **AMR1** 의 배터리와 도킹 상태를 확인하고, **DOCK/UNDOCK** 명령을 입력하며, 간호사를 호출할 수 있다.



항목	내용
Purpose	환자가 AMR1 상태를 확인하고 이동 시작, 도킹, 간호사 호출을 수행할 수 있도록 한다.
Inputs	/robot1/battery_state, /robot1/dock_status, HMI LED topics, DOCK/UNDOCK/CALL NURSE 버튼 입력
Outputs	배터리 상태 표시, IV Pole Status 표시, LED Panel 표시, /robot1/undock_signal, /robot1/dock action request, /monitor1/nurse_call, warning popup, 이미 DOCK 상태에서 DOCK 명령을 누르거나 UNDOCK 상태에서 UNDOCK 명령을 누르는 등 현재 상태와 맞지 않는 명령은 거부한다
Internal Logic	AMR1 상태를 주기적으로 표시하고, 링겔대와 연결되지 않았거나 현재 상태와 맞지 않는 명령은 경고 메시지로 처리한다. 배터리 부족 시 경고 팝업을 표시한다.

화면 영역	기능
Battery	배터리 잔량, 전압, 전류, 온도 표시 및 배터리 부족 경고
IV Pole Status	AMR1 연결 상태 및 DOCK/UNDOCK 상태 표시
Control	UNDOCK, DOCK 버튼 제공
Nurse Call	CALL NURSE 버튼을 통한 간호사 호출
LED Panel	TurtleBot4 HMI LED 상태 표시

6. Human-Interface Design

본 장에서는 **suwagbot** 시스템에서 환자, 간호사, 시연자가 사용하는 화면 인터페이스를 정의한다. 상세 통신 구조와 내부 처리 로직은 5 장 Detailed Design 에서 다루며, 본 장에서는 사용자가 실제로 확인하고 조작하는 UI 기능을 중심으로 설명한다.

6.1 Interface Design Principles

원칙	설명
가시성	환자 호출, 수액 타이머, 배터리, 도킹 상태, 로봇 위치를 사용자가 즉시 확인할 수 있어야 한다.
단순성	데모 환경을 고려하여 핵심 정보와 버튼만 제공한다.
상태 기반 제어	현재 상태와 맞지 않는 명령은 경고 또는 거부 메시지로 처리한다.
관제 중심성	간호사 스테이션 화면은 수액 투약, 환자 호출, AMR 상태, 배송 명령을 통합적으로 관리한다.

6.2 User Roles

사용자	주요 역할
환자	Patient Monitor 에서 AMR1 상태 확인, DOCK/UNDOCK 요청, 간호사 호출
간호사	System Monitor 에서 환자 호출 확인, 수액 투약 등록, AMR2 병실 출동/복귀 명령, 투약 이력 조회
시연자/운영자	ROS2, Flask , DB 실행 상태 확인 및 전체 시나리오 진행

6.3 System Monitor Interface

화면 영역	기능
신규 수액 투약 등록	환자 ID/이름, 간호사 ID/이름, 수액 명칭, 투약 용량 입력
Patient Call Status	환자 호출 여부 확인
AMR1 Status	AMR1 배터리, 수액 타이머, 상태 확인
AMR2 Status	AMR2 배터리, 상태 확인, 101/102/103 호 출동 및 복귀 명령
실시간 지도 관제	AMCL 기반 AMR1/AMR2 위치 표시
Open History Tap	저장된 누적 투약 이력 조회

6.4 Patient Monitor Interface

화면 영역	기능
Battery	배터리 잔량, 전압, 전류, 온도 표시, 배터리 부족시 경고 표
IV Pole Status	AMR1 연결 상태 및 DOCK/UNDOCK 상태 표시
Control	UNDOCK, DOCK 버튼 제공
Nurse Call	CALL NURSE 버튼을 통한 간호사 호출
LED Panel	TurtleBot4 HMI LED 상태 표시

6.5 Human Interface Constraints

항목	제한 사항
사용 환경	데스크톱 웹 브라우저 기준
네트워크	동일 Wi-Fi 내부망 사용
로그인 기능	별도 로그인 및 권한 분리 기능은 포함하지 않음
모바일 UI	모바일 화면 최적화는 범위에서 제외
병원 시스템 연동	EMR 등 실제 병원 정보 시스템 연동은 포함하지 않음

7. Performance Requirements

본 시스템은 병원 환경을 가정한 **Proof of Concept(POC)** 시스템으로, 실시간 환자 추적과 로봇 협업 시나리오를 안정적으로 수행할 수 있는 수준의 성능을 목표로 한다. 성능 요구사항은 상용 의료 시스템 수준의 정량적 기준이 아닌, 데모 환경에서의 기능 검증을 기준으로 정의한다.

7.1 Performance Requirements

본 시스템은 다음의 성능 요구사항을 만족해야 한다.

- AMR1 은 학습된 YOLO 모델을 이용하여 실시간으로 추적 대상 환자를 안정적으로 검출해야 한다.
- AMR1 은 OAK-D Depth 정보를 이용하여 환자와 일정한 거리를 유지하며 추적 주행을 수행해야 한다.
- 환자가 일정 시간 이상 검출되지 않을 경우 안전하게 정지하고 사용자에게 알림을 제공해야 한다.
- AMR2 는 지정된 목적지까지 장애물을 회피하며 안정적으로 이동하고, 작업 완료 후 복귀 및 도킹을 수행해야 한다.
- System Monitor 는 로봇 상태, 위치 정보, 수액 타이머 및 환자 호출 상태를 실시간으로 갱신하여 표시해야 한다.
- AMR1, AMR2 및 System Monitor 는 동일 네트워크 환경에서 안정적으로 통신하여 전체 시나리오를 중단 없이 수행할 수 있어야 한다.

7.2 Performance Evaluation

성능 요구사항은 Unit Test, Integration Test, Field Test 및 Network Test 를 통해 검증한다. 각 테스트에서는 환자 추적, 목적지 이동, 장애물 회피, 상태 정보 갱신, 로봇 간 통신 및 전체 시나리오 수행 여부를 확인하여 시스템이 요구 성능을 만족하는지 평가한다.

8. Error Handling and Recovery

본 시스템은 데모(Proof of Concept) 환경에서의 안정적인 동작을 목표로 한다. 오류가 발생할 경우 시스템의 연속적인 동작보다 안전한 상태로 전환하고, 사용자에게 현재 상태를 알리는 것을 기본 원칙으로 한다.

8.1 Error Handling

주요 오류 상황과 처리 방법은 다음과 같다.

- **환자 미검출**
 - 일정 시간 동안 추적 대상이 검출되지 않으면 AMR1 은 추적을 중지하고 사용자에게 알람을 제공한다.
- **배터리 부족**
 - AMR1 또는 AMR2 의 배터리 잔량을 System Monitor 에서 확인하고 배터리 잔량이 기준 이하가 되면 Patient UI 에 경고를 표시한다.
- **Navigation 실패**
 - 목적지까지 이동하지 못하거나 경로 생성에 실패할 경우 로봇을 안전하게 정지시키고 현재 상태를 System Monitor 에 표시한다.
- **통신 오류**

- o ROS2 Topic 또는 네트워크 연결이 일정 시간 이상 유지되지 않을 경우 연결 상태를 표시하고 해당 기능을 일시 중단한다.
- **데이터 저장 오류**
 - o 수액 투약 정보 저장에 실패하면 사용자에게 저장 실패를 알리고 데이터베이스 연결 상태를 확인하도록 한다.

8.2 Recovery Policy

본 시스템은 다음과 같은 복구 정책을 따른다.

- 오류 발생 시 로봇을 안전한 정지 상태로 전환한다.
- 오류 상태는 System Monitor 또는 Patient UI 를 통해 사용자에게 표시한다.
- 일시적인 오류는 노드 재실행 또는 명령 재전송을 통해 복구한다.
- 데모 환경에서는 자동 복구보다 운영자의 수동 개입을 우선으로 한다.
- 원격 장애 복구 및 자동 복구 시스템은 본 프로젝트의 범위에 포함하지 않는다.

9. Test Plan

본 장에서는 **suwagbot** 시스템의 기능 검증을 위한 테스트 계획을 정리한다.

9.1 Unit Test

Unit Test 는 각 Subsystem 과 기능 모듈이 독립적으로 요구사항을 만족하는지 검증하기 위한 테스트이다. AMR1 제어, AMR2 제어, System Monitor 및 Patient UI 의 주요 기능을 개별적으로 검증하여 각 모듈의 정상 동작 여부를 확인한다.

9.1.1 AMR1 제어

- (1) 학습된 YOLO 모델을 이용하여 Detector Node 가 실시간 객체를 안정적으로 검출하는지 확인하고, OAK-D Depth 영상을 이용해 계산한 거리 정보가 실제 거리 대비 약 $\pm 12\text{cm}$ 이내의 오차를 갖는지 검증한다.
- (2) Detector Node 에서 계산한 객체의 실시간 좌표를 Navigation Node 에 전달하여 대상 객체를 연속적으로 추적하며 이동하는지 검증한다.
- (3) 배터리 부족, 수액 투약 잔여 시간 1 분 미만, 환자 미검출 상황을 각각 발생시켜 상황별 알람이 정상적으로 구분되어 출력되는지 검증한다.
- (4) 환자를 추적하는 과정에서 환자가 항상 화면 중심에 유지되도록 방향을 보정하며, 수액 줄이 꼬이지 않도록 최소한의 회전으로 안정적인 추종이 이루어지는지 검증한다.
- (5) 실제 식별 띠를 착용한 환자를 대상으로 Detector Node 와 Navigation Node 를 함께 실행하여 환자 검출부터 추적 주행까지의 기능이 정상적으로 수행되는지 검증한다.

9.1.2 AMR2 제어

- (1) 지정된 목적지 좌표를 입력하여 Navigation 기능이 장애물을 회피하면서 안정적으로 목적지까지 이동하는지 검증한다.
- (2) 복귀 좌표 도착 후 Docking 을 수행할 수 있는 위치와 방향으로 정확하게 접근하며 Docking Station 을 정상적으로 인식하는지 검증한다.

9.1.3 System Monitor 및 Patient UI

- (1) System Monitor 가 AMR1 과 AMR2 의 상태 정보와 Localization 으로부터 전달되는 AMCL Pose 를 정상적으로 수신하여 GUI 에 실시간으로 표시하는지 검증한다.
- (2) 신규 수액 투약 정보를 데이터베이스에 정상적으로 저장하고, 저장된 이력이 History 화면에서 올바르게 조회되는지 검증한다.
- (3) 수액 타이머가 정상적으로 동작하며 잔여 시간이 1 분 미만이 되었을 때 알람 관련 Topic 이 정상적으로 발행되는지 검증한다.
- (4) Patient UI 에서 간호사 호출 버튼을 클릭하면 호출 Topic 이 정상적으로 전송되고, System Monitor 에서 이를 수신하여 호출 알림을 표시하는지 검증한다.
- (5) Patient UI 가 AMR1 의 배터리 상태와 LED 상태 정보를 정상적으로 수신하여 화면에 표시하는지 검증한다.

9.2 Integration Test

Integration Test 는 각 Subsystem 이 서로 연동되는 환경에서 인터페이스와 데이터 전달이 정상적으로 수행되는지 검증하기 위한 테스트이다. AMR1, AMR2, System Monitor 및 Patient UI 간의 ROS2 Topic, Action, Service 기반 통신과 기능 연계를 중심으로 검증한다.

9.2.1 AMR1 제어 + Patient UI

- (1) Patient UI 에서 **UNDOCK** 버튼을 클릭했을 때 AMR1 이 정상적으로 Undock Action 을 수행하고, Undock 완료 직후 YOLO 기반 객체 검출과 환자 추적 기능이 자동으로 시작되는지 검증한다.
- (2) Patient UI 에서 **DOCK** 버튼을 클릭했을 때 AMR1 이 Dock Action 을 수행하여 Docking Station 에 정상적으로 도킹하는지 검증한다.

9.2.2 AMR2 제어 + System Monitor

- (1) System Monitor 에서 AMR2 의 **Undock, 병실 이동(GO), 복귀(Return)** 명령을 순차적으로 전송했을 때 각 명령에 따라 AMR2 가 정상적으로 상태를 전환하고 지정된 동작을 수행하는지 검증한다.

9.2.3 AMR1 제어 + AMR2 제어 + System Monitor

- (1) AMR1 과 AMR2 가 동시에 동작하는 환경에서 System Monitor 가 두 로봇의 상태 정보를 실시간으로 수신하고 정상적으로 표시하는지 검증한다.
- (2) AMR1 에는 수액 타이머 부족 알림 신호를, AMR2 에는 **Undock, GO, Return** 명령을 각각 비동기적으로 전송하였을 때, 각 로봇이 서로의 동작에 영향을 받지 않고 독립적으로 명령을 수행하는지 검증한다.

9.4 Network Test

Network Test 는 PC1, PC2, PC3, AMR1, AMR2 가 동일 Wi-Fi 내부망에서 안정적으로 통신하는지 검증하기 위한 테스트이다.

9.4.1 장치 간 기본 통신 테스트

- (1) PC1-AMR1, PC2-AMR2, PC3-AMR1, PC3-AMR2 간 ping 테스트를 수행하여 기본 네트워크 연결 상태를 검증한다.
- (2) 각 장치의 IP 주소, ROS_DOMAIN_ID, 네임스페이스 설정이 올바르게 적용되었는지 확인한다.

9.4.2 네트워크 지연 및 안정성 테스트

- (1) 로봇 주행 중 ping 지연 시간이 급격히 증가하거나 packet loss 가 발생하지 않는지 확인한다.
- (2) AMR1 의 카메라 영상, AMR2 의 Navigation, System Monitor 의 상태 갱신이 동시에 이루어지는 상황에서도 통신 지연으로 인한 주행 정지, 상태 누락, 명령 지연이 발생하지 않는지 검증한다.
- (3) 일정 시간 이상 전체 시스템을 실행하여 ROS2 Topic 수신이 끊기지 않고 안정적으로 유지되는지 검증한다.

10. Deployment and Maintenance Plan

본 장에서는 **suwagbot** 시스템을 시연 환경에서 실행하기 위한 배포 절차와 유지보수 항목을 정의한다. **AMR1, AMR2, System Monitor** 가 함께 동작해야 하므로, 실행 전 각 구성 요소의 연결 상태와 주요 기능을 확인한다.

10.1 Deployment Configuration

구성 요소	역할	주요 실행 내용
PC1 / AMR1	수액 지지대 로봇 제어	YOLO Detector, OAK-D, Patient Monitor, AMR1 Control
PC2 / AMR2	수액 배송 로봇 제어	AMR2 Control, Navigation, Dock/Undock
PC3 / System Monitor	중앙 관제 시스템	Flask 서버, SQLite DB, System Monitor GUI
AMR1	환자 추적 및 수액 상태 관리	환자 Follow-up, 수액 타이머, 알람
AMR2	수액 배송	병실 이동, 복귀, 도킹

10.2 Deployment Procedure

단계	작업 내용	확인 항목
1	PC1, PC2, PC3, AMR1, AMR2 를 동일 네트워크에 연결	장치 간 통신 가능 여부
2	ROS2 workspace 환경 설정	source install/setup.bash 적용
3	AMR1 기본 상태 확인	배터리, 도킹 상태, OAK-D 영상 topic
4	AMR2 기본 상태 확인	배터리, 도킹 상태, Nav2 실행 상태
5	Map, Localization, Navigation 실행	AMCL pose 및 목표 좌표 이동 확인
6	AMR1 YOLO Detector 및 Control	orange 띠 검출, depth 값, 추적 상

	실행	태 확인
7	AMR2 Control 실행	101/102/103 호 이동, Return, Dock 동작 확인
8	System Monitor 실행	웹 접속, DB 저장, 로봇 상태 갱신 확인
9	통합 시나리오 점검	수액 요청 → AMR2 배송 → AMR1 추적 → 복귀 흐름 확인

10.3 Maintenance Plan

구분	유지보수 항목	설명
시연 전	배터리 상태 확인	AMR1, AMR2 의 배터리 잔량을 확인한다.
시연 전	센서 연결 확인	OAK-D RGB/Depth, LiDAR topic 발행 여부를 확인한다.
시연 전	YOLO 모델 확인	YOLOv8n orange no-freeze 모델 경로와 로딩 여부를 확인한다.
시연 전	지도 및 위치 추정 확인	AMCL pose 가 정상적으로 표시되는지 확인한다.
시연 전	DB 저장 확인	수액 투약 정보가 SQLite DB 에 저장되고 조회되는지 확인한다.
시연 중	System Monitor 상태 확인	환자 호출, 수액 타이머, 로봇 위치, 배터리 상태가 갱신되는지 확인한다.
시연 중	AMR1 추적 상태 확인	orange 띠 대상 검출 및 Follow-up 주행 상태를 확인한다.
시연 중	AMR2 배송 상태 확인	병실 이동, Return, Dock Action 상태를 확인한다.
시연 후	오류 상황 기록	주행 실패, 검출 실패, DB 저장 실패 등 발생한 문제를 기록한다.

10.4 Future Extension

확장 항목	설명
수액 잔량 센서 연동	타이머 기반 수액 상태를 실제 센서 기반으로 확장
병실 목적지 확장	101/102/103 호 외 추가 병실 좌표 등록
사용자 인증 기능	간호사 계정 또는 권한 분리 기능 추가

YOLO 모델 재학습	조명, 복장, 가림 상황에 대한 데이터 추가 학습
병원 시스템 연동	EMR 등 실제 병원 정보 시스템과 연동 가능성 검토